

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu (tiếp)

1

1

Chương trình học

- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN**
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
- Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS
- Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT

2

2

Nội dung chương

- 3.1. Tổ chức dữ liệu trong GIS
- 3.2. Mô hình dữ liệu không gian
 - 3.2.1. Mô hình dữ liệu không gian Raster
 - 3.2.2. Mô hình dữ liệu không gian Vector
- 3.3. Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản
- 3.4. Mô hình hóa dữ liệu thuộc tính
- 3.5. Cơ sở dữ liệu và các Mô hình CSDL**

3

3

Cơ sở dữ liệu và các Mô hình CSDL

- Khái niệm Cơ sở dữ liệu (CSDL)
- Giới thiệu các Mô hình CSDL
- Gắn kết CSDL với GIS
- Mô hình CSDL hướng đối tượng (Bổ sung)

4

4

Khái niệm cơ sở dữ liệu không gian

- Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự lặp lại dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu không gian được định nghĩa như một tập hợp những dữ liệu không gian có quan hệ qua lại với nhau, có khả năng quản lý và duy trì một lượng dữ liệu lớn được chia sẻ giữa các ứng dụng GIS khác nhau.

5

5

CSDL không gian: Một số đặc điểm

- Nhiều loại dữ liệu khác nhau: hình ảnh, chữ cái, tọa độ, các đối tượng phức hợp,...
- Có thể có nối kết giữa các đối tượng cùng loại mẫu tin
- Có thể có nhiều mối quan hệ giữa các đối tượng không gian
- Các nguyên tắc về toàn vẹn dữ liệu không gian rất phức tạp: ví dụ các arc tạo nên polygon cần được liên kết toàn diện, các đường cắt nhau phải tạo ra node,...

6

6

CSDL không gian: Những chức năng cần có

- Có tính nhất quán với dữ liệu thừa dữ liệu ít nhất
- Đảm bảo duy trì chất lượng dữ liệu (gồm cả cập nhật dữ liệu)
- Có thể tự mô tả với siêu dữ liệu (metadata)
- Đảm bảo hiệu suất truy vấn cao với các ngôn ngữ CSDL trong Hệ quản trị CSDL (DBMS)
- Bảo mật (bao gồm kiểm soát truy xuất)

7

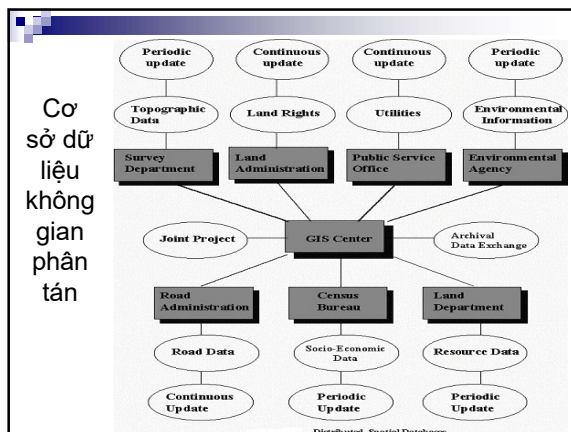
7

CSDL tập trung và phân tán

- Trong những năm 1980, xu hướng tổ chức chủ yếu của GIS là tập trung với các CSDL không gian tập trung.
- Sang đến những năm 1990, khái niệm mạng xuất hiện dẫn đến nhu cầu đáp ứng đòi hỏi của người dùng bằng những cơ sở dữ liệu phân tán (hình vẽ).

8

8



9

Lợi ích của CSDL phân tán

- Phù hợp với xu hướng công nghệ
- Đảm bảo khả năng lưu trữ và cập nhật dữ liệu tốt hơn;
- Đảm bảo hiệu suất cao hơn trong phục hồi dữ liệu;
- Đảm bảo hiệu suất cao hơn trong xuất dữ liệu.

10

10

Thiết kế cơ sở dữ liệu không gian

Thiết kế CSDL không gian được thực hiện bởi nhà quản trị CSDL với những trách nhiệm chính sau:

- xác định nội dung của CSDL;
- lựa chọn cấu trúc CSDL;
- phân phối dữ liệu cho người sử dụng;
- duy trì và kiểm soát cập nhật;
- thao tác hàng ngày.

11

11

Những thông số cần đặc biệt quan tâm khi thiết kế CSDL

- Phương tiện lưu trữ
- Sự phân chia dữ liệu
- Các chuẩn
- Mức độ thay đổi dữ liệu và cập nhật
- Lập thời gian biểu thu nhận và phân phối dữ liệu
- Tính bảo mật

12

12

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS - DataBase Management System) là một hệ thống gồm một CSDL và các thao tác trên CSDL đó, được thiết kế trên một nền tảng phần cứng và với một kiến trúc nhất định.
- DBMS cung cấp một loạt các chức năng như tạo, biên tập (chỉnh sửa), thao tác (xử lý) và phân tích dữ liệu không gian cũng như dữ liệu phi không gian trong các ứng dụng GIS.
- Một số DBMS phổ biến: Oracle, MS SQL Server, DB2, Informix, Info,...
- Open Source DBMS: MySQL, PostgreSQL,...

13

13

Các thành tố của DBMS

- **Kiểu dữ liệu (Data types):** integer, real (decimal), character, date. Một số hệ thống có thể hỗ trợ hình ảnh như một kiểu dữ liệu.
- **Các thao tác chuẩn (Standard Operations):** sort, delete, edit, select records (mẫu tin)
- **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL - Data definition Language):** sử dụng để mô tả nội dung của CSDL, ví dụ tên thuộc tính, loại dữ liệu, "Metadata", ...
- **Ngôn ngữ thao tác và truy vấn dữ liệu (DML - Data manipulation & Query Language)** sử dụng để tạo ra các lệnh hỗ trợ nhập, chỉnh sửa, phân tích, xuất, ...
- **Các công cụ lập trình (Programming tools):** thường là các ngôn ngữ dạng macro
- **Cấu trúc tập tin (File Structures)**

14

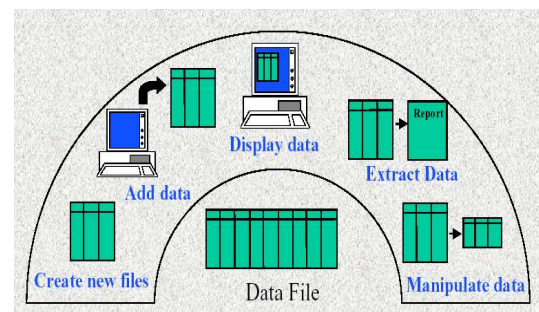
Những chức năng chính của DBMS

- Tạo các mẫu tin với các dạng dữ liệu khác nhau: số nguyên, số thực, ký tự, hình ảnh,...
- Các tác vụ: sắp xếp, xoá, chỉnh sửa, chọn,...
- Các thao tác: nhập, phân tích, xuất, tái định dạng,...
- Truy vấn: được thực hiện bằng những ngôn ngữ chuẩn như SQL (Standard Query Language)
- Lập trình: có vai trò trong các trình ứng dụng
- Lập tài liệu: siêu dữ liệu hoặc các mô tả nội dung của cơ sở dữ liệu.

15

15

Những chức năng của DBMS



16

16

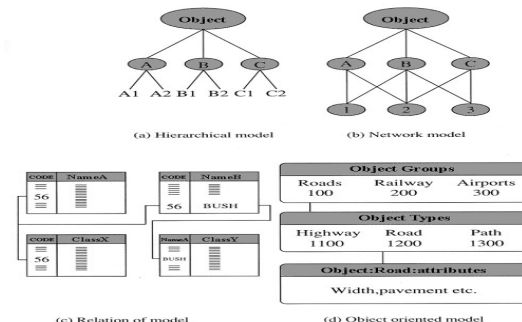
Các mô hình cơ sở dữ liệu

- Có 4 dạng mô hình CSDL:
 - Mô hình phân cấp (hierarchical model)
 - Mô hình mạng (network model)
 - Mô hình quan hệ (relational model)
 - Mô hình hướng đối tượng (object-oriented model)
- Mặc dù tất cả các dạng trên đều được sử dụng nhưng mô hình quan hệ hiện là mô hình thành công nhất được triển khai trong GIS.
- Mô hình hướng đối tượng là một khái niệm mới được phát triển thời gian gần nhất.

17

17

Các dạng Mô hình cơ sở dữ liệu



18

18

Mô hình CSDL phân cấp (1)

- Một số mẫu tin (records) hoặc file có quan hệ phân cấp (trên-dưới/cha-con) với nhau.
- Ví dụ:
 - Một công ty có nhiều xí nghiệp, mỗi xí nghiệp này lại có những thuộc tính như tên giám đốc, số lượng nhân viên, sản lượng hàng năm,...
 - Mỗi xí nghiệp đồng thời có một số phòng ban, phân xưởng,...với các thuộc tính đi kèm như tên trưởng phòng ban, số lượng nhân viên, sản lượng, ...
 - Sau đó mỗi phòng ban, phân xưởng lại có các tổ với các thuộc tính như tên tổ trưởng, số người, số máy tính,...

19

Mô hình CSDL phân cấp (2)

- Các thành phần cùng cấp không có quan hệ với nhau.
- Quan hệ Một-Nhiều theo chiều đi xuống: Một cha có thể có một hoặc nhiều con, nhưng con chỉ có duy nhất một cha.
- Các ví dụ khác:
 - CSDL Tổ chức hành chính: Quốc gia - Tỉnh - Huyện - Xã.
 - CSDL Tổ chức bộ máy Chính phủ: Chính phủ - Các Bộ, Ngành - Các Cục, Vụ, Viện - Các Phòng, Ban, Trung tâm.
 - CSDL Bản đồ: Polygon - Lines - Points

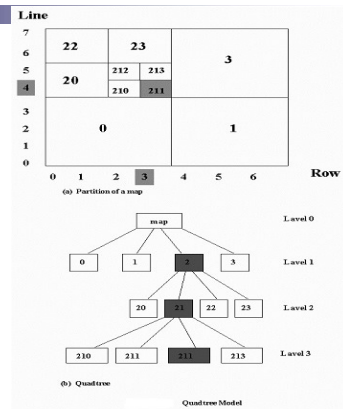
20

Mô hình CSDL phân cấp (3)

- Mô hình phân cấp thường có dạng cây. Tập hợp các liên kết sẽ kết nối tất cả các dạng mẫu tin trong cấu trúc cây.
- Ưu điểm của mô hình phân cấp là tốc độ cao khi truy xuất khối lượng dữ liệu lớn và cập nhật được tiến hành rất dễ dàng.
- Tuy nhiên, khuyết điểm nằm ở chỗ là các liên kết chỉ hiện thực được theo chiều dọc chứ không theo chiều ngang hoặc chéo.
- Điều này có nghĩa là không có mối quan hệ giữa các nhánh cây cũng mức nếu chúng không có cùng một cha.

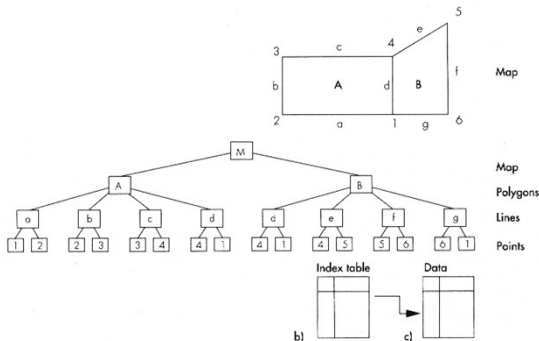
21

Mô hình cây 4 nhánh - Quadtree Model



22

Dữ liệu bản đồ trong CSDL phân cấp

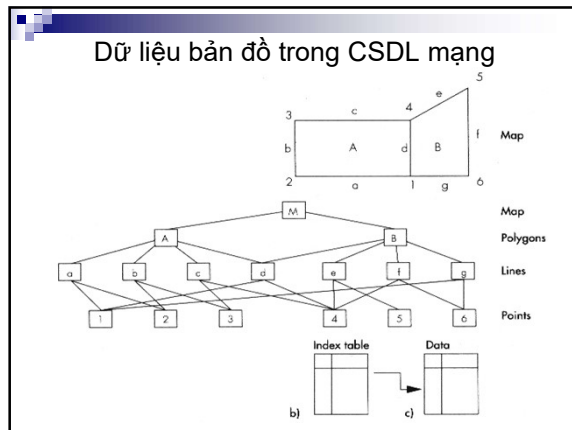


23

Mô hình CSDL mạng

- Sử dụng để lưu trữ thông tin các tổ chức có dạng mạng lưới với những quan hệ qua lại phức tạp.
- Các thành phần cùng cấp hoặc khác cấp có quan hệ với nhau.
- Các quan hệ có thể là Một-Nhiều, Nhiều-Một hoặc Nhiều-Nhiều.
- So với Mô hình phân cấp: tăng cường tính mềm dẻo và giảm thiểu dữ liệu lặp.
- Duy trì dữ liệu trong CSDL mạng phức tạp.
- CSDL mạng ít được sử dụng trong GIS.

24



25

Mô hình CSDL quan hệ (1)

- CSDL quan hệ là mô hình phổ biến nhất trong các ứng dụng GIS.
- Những Hệ quản trị CSDL quan hệ sau thường được sử dụng:
 - INFO trong ARC/INFO
 - DBASE III đối với một số GIS cho máy tính cá nhân
 - ORACLE, SQL Server đối với các ứng dụng GIS lớn

26

Mô hình CSDL quan hệ (2)

- CSDL quan hệ là mô hình liên kết các mối quan hệ phức tạp của các đối tượng không gian.
- Các đối tượng không gian được thể hiện trong các bảng gồm những mẫu tin với tập hợp các thuộc tính.
- Mỗi bảng (còn được gọi là quan hệ) chứa những số lượng thuộc tính khác nhau (gọi là bậc).
- Bậc của các thuộc tính được biết đến như những quan hệ n-bậc (unary, binary,...).

27

Dữ liệu được lưu trong các bảng

Field (cột)

Record (hàng)

Ví dụ bảng Thửa đất

Số thửa	Tờ bản đồ	Tên chủ SD	Loại đất	Diện tích
01	05	Nguyễn Văn A	Thổ	280
02	05	Huỳnh Thị B	Lúa	3500
03	05	Lê Văn C	Màu	1800

28

Mô hình CSDL quan hệ (3)

- Trong mô hình quan hệ, hai khái niệm quan trọng sau cần phải được xác định rõ.
- Khoá (key) của quan hệ: tập con của các thuộc tính
 - tạo nên chỉ số duy nhất;
 - không dư thừa dữ liệu;
 - thuộc tính bất kỳ được chọn và tạo thành bảng cần đảm bảo khoá có tính duy nhất.
- Thuộc tính khoá/cơ bản (prime attribute): thuộc tính được liệt kê trong ít nhất một khoá.

29

CSDL quan hệ - Khoá và Thuộc tính khoá

Building I.D.	Property	Owner	Year	Type
589	44 110			
610	44 50			
955	44 99			

Property I.D.	Owner	AREA	ADDRESS
44 99			
44 50			
44 110	Nils Nilsen	6,51	9999 Toppen

30

Mô hình CSDL quan hệ (4)

- Điểm mấu chốt trong thiết kế CSDL quan hệ là xây dựng được tập hợp các khóa với các thuộc tính khóa;
- Vấn đề: Dư thừa dữ liệu, Phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khóa, dị thường (anomaly) khi cập nhật, thêm, xóa dữ liệu,...
- Chuẩn hoá (các bảng) CSDL để hạn chế và giải quyết những vấn đề đã nêu.

31

31

Chuẩn hoá bảng trong CSDL quan hệ

Normalization to Relational Database Unnormalized Table

(a) Unnormalized Table

Parcel 1	Owner of building	Type of building	Rate of insurance
	Bush	Concrete	350
	Clinton	Brick	450
	Kennedy	Concrete	350
	Lee	Wood	500
	Mayer	Concrete	350
	Straq	Brick	450
	Tanaka	Wood	500
	Thatcher	Brick	450

(b) Normalized Relational Tables

Prime attribute			Prime attribute		
Parcel/a	Owner of Building	Type of Building	Insurance	Type of Building	Rate
	Bush	Concrete		Concrete	350
	Clinton	Brick		Brick	450
	Kennedy	Concrete		Wood	500
	Lee	Wood			
	Mayer	Concrete			
	Straq	Brick			
	Tanaka	Wood			
	Thatcher	Brick			

32

Mô hình CSDL quan hệ (5)

- Ưu điểm của CSDL quan hệ
 - Khả năng chỉnh sửa mở rộng: bảng và các dòng có thể thêm vào dễ dàng
 - Có cơ chế kết hợp (join) quan hệ: dựa trên cơ sở lý thuyết đại số quan hệ, có khả năng mạnh và tính mềm dẻo cao
 - Xử lý nhanh: có thể sử dụng với các HĐH đa nhiệm, xử lý song song, cơ chế clustering, hỗ trợ đa người dùng.
- Các yếu điểm của CSDL quan hệ
 - Giải pháp đắt tiền, đòi hỏi thiết kế chuẩn và chi tiết
 - Có thể tạo ra những CSDL rất không hiệu quả nếu những phân tích dữ liệu được thực hiện không tốt

33

33

Dữ liệu bản đồ trong CSDL quan hệ

Map

A	B
---	---

Polygons

A	a	b	c	d
B	c	e	f	g

Lines

a	1	2
b	2	3
c	3	4
d	4	1
e	4	5
f	5	6
g	6	1
d	4	3

Points

1	X ₁	Y ₁
2	X ₂	Y ₂
3	X ₃	Y ₃
4	X ₄	Y ₄
5	X ₅	Y ₅
6	X ₆	Y ₆

34

Mô hình CSDL hướng đối tượng

- Mô hình hướng đối tượng sử dụng các *chức năng* để mô hình hoá quan hệ không gian và phi không gian giữa các đối tượng địa lý và các thuộc tính.
- Một đối tượng là một đơn nguyên được gói gọn, được mô tả đặc điểm bằng các thuộc tính, tập hợp các định hướng và quy luật.

35

35

Mô hình CSDL hướng đối tượng: một số nguyên lý, khái niệm chính

- **Feature classes** (a schema) là tập hợp, trong đó mỗi loại đối tượng có những thuộc tính riêng;
- Các đối tượng dữ liệu (data-features) có những hành vi/phương thức (behavior/methods) riêng được **lưu trữ trong CSDL** chứ không phải trong chương trình/ ứng dụng;
- Có **sự kế thừa** (inheritance) giữa các lớp đối tượng dữ liệu về dữ liệu (thuộc tính) và hành vi (phương thức).

36

36

Mô hình CSDL hướng đối tượng: Một số những đặc điểm chính

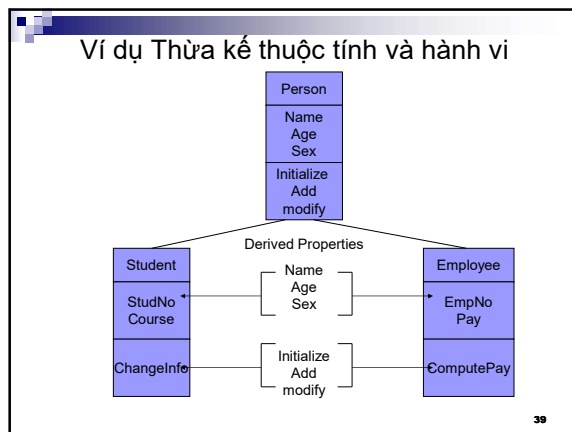
- **thuộc tính chung (generic properties):** thường là các quan hệ kế thừa;
- **trừu tượng hoá (abstraction):** các đối tượng, các lớp, các nhóm lớp được tạo ra bởi các phép phân loại, tổng quát hoá, liên kết và kết hợp;
- **bao đóng (encapsulation) và che dấu thông tin (Information Hiding);**
- **đa hình (polymorphism);**
- **truy vấn bất kỳ (ad hoc queries).**

37

Ví dụ Thừa kế

Class	Attributes	Methods
Person	Name, Age, sex	Initialize, Add, Modify
Student	StudNo, Course	ChangeInfo
Employee	EmpNo, Pay	ComputePay

38



39

Mô hình CSDL hướng đối tượng: Những ưu điểm (1)

- **Kiểm soát tính toàn vẹn (integrity control)** - bản thân dữ liệu có khả năng tự kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, tính hợp lệ của các quan hệ với các đối tượng khác, các ràng buộc về topology,...;
- **Kiểm soát phiên bản (version control)** bao gồm đăng ký, ghi nhận và kiểm tra, kiểm soát các phân đoạn dữ liệu. Nơi chứa đối tượng không gian (CSDL) cung cấp cơ chế kiểm soát phiên bản và cho phép người dùng có thể thấy bản copy của tất cả dữ liệu trong khi dữ liệu đang được chỉnh sửa một phần;

40

Mô hình CSDL hướng đối tượng: Những ưu điểm (2)

- **Hỗ trợ khả năng topology mở rộng (advanced topology support)**
 - Topology hình học (geometric topology) là kết quả của việc chia xẻ/sử dụng chung thành phần hình học của một đối tượng.
 - Ví dụ: điểm nối đường cable, giao lộ, đường ranh giới hành chính sử dụng các đối tượng hình tuyến (đường giao thông, sông,...)
 - Nơi chứa đối tượng không gian có thể nhận biết sự trùng khớp (hình học) trong không gian và tự động mô hình hoá (thể hiện) điều này vào CSDL. Khả năng này mở ra hai khả năng quan trọng của CSDL đối tượng không gian: khả năng lưu giữ tất cả các loại dữ liệu và khả năng quản lý hiệu quả mạng lưới dày đặc các mối liên kết giữa các đối tượng.

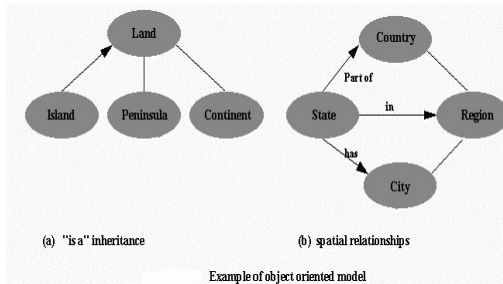
41

Mô hình CSDL hướng đối tượng: Những ưu điểm (3)

- **Khả năng trình bày phong phú** – Các phương thức hiển thị cho phép đối tượng có thể tự thể hiện khi được cung cấp thông tin. Phương thức hiển thị là một thành phần của đối tượng và diện mạo của đối tượng có thể được tạo ra theo tiêu chuẩn quy phạm hoặc phù hợp với quy định riêng của từng địa phương,...
- **Khả năng đa thể hiện** từ một nguồn dữ liệu – đối tượng không gian có thể được liên kết với một số dạng hình học và phương thức hiển thị có thể sử dụng linh động. Một đối tượng như vậy có thể xuất hiện dưới các dạng khác nhau trong những bối cảnh khác nhau.

42

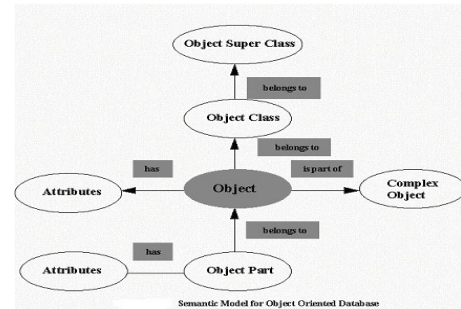
Ví dụ mô hình CSDL hướng đối tượng



43

43

CSDL hướng đối tượng: Mô hình ngữ nghĩa



44

44

Gắn kết CSDL với GIS (1)

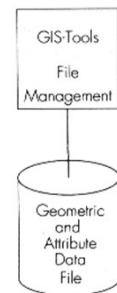
- Trong khuôn khổ GIS, dữ liệu được phân chia một cách luận lý thành 2 loại: dữ liệu hình học (đồ họa) và dữ liệu thuộc tính. Sự phân chia này cũng có thể được mở rộng ra tương ứng cho lưu trữ vật lý, tuy nhiên mối quan hệ giữa 2 loại nhất thiết phải được duy trì. Cách tiếp cận với CSDL trong GIS có thể chia thành 3 nhóm:
 - một CSDL chứa cả hai loại dữ liệu hình học và thuộc tính;
 - hai CSDL riêng rẽ: một cho dữ liệu hình học và một cho dữ liệu thuộc tính;
 - một CSDL cho dữ liệu hình học kết nối với một vài CSDL cho dữ liệu thuộc tính;

45

45

Gắn kết CSDL với GIS (2)

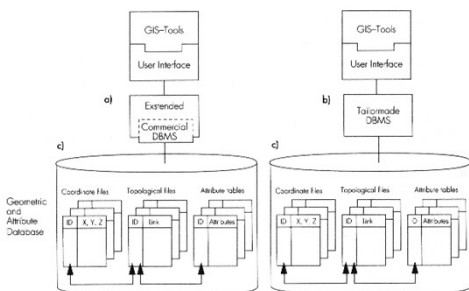
- Hệ thống kết hợp cả dữ liệu hình học và thuộc tính trong cùng một CSDL thường có cấu trúc dữ liệu hướng đối tượng. Mô hình này có 2 giải pháp quản trị CSDL:
 - mở rộng tính chất không gian của các DBMS chuẩn;
 - DBMS mới, hướng đối tượng



46

46

Hai giải pháp quản trị CSDL trong mô hình GIS tích hợp



47

47

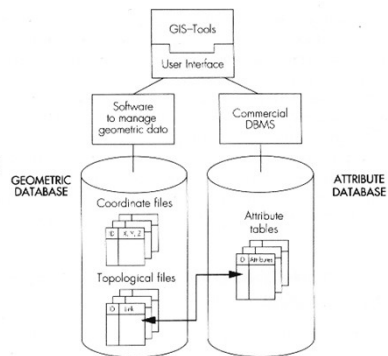
Gắn kết CSDL với GIS (3)

- Mô hình CSDL lai (hybrid database model), trong đó dữ liệu hình học và dữ liệu thuộc tính được lưu trữ trong các CSDL riêng rẽ thường gặp trong các Desktop GIS.
- CSDL phân cấp, mạng hoặc mạng phối hợp với CSDL quan hệ thường chỉ được sử dụng cho dữ liệu hình học.

48

48

Mô hình CSDL lai (hybrid database model)



49

49

Hết nội dung chính chương 3

50